Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 3:
Cartas de control para variables y atributos

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
Control Estadístico de Procesos / Calidad

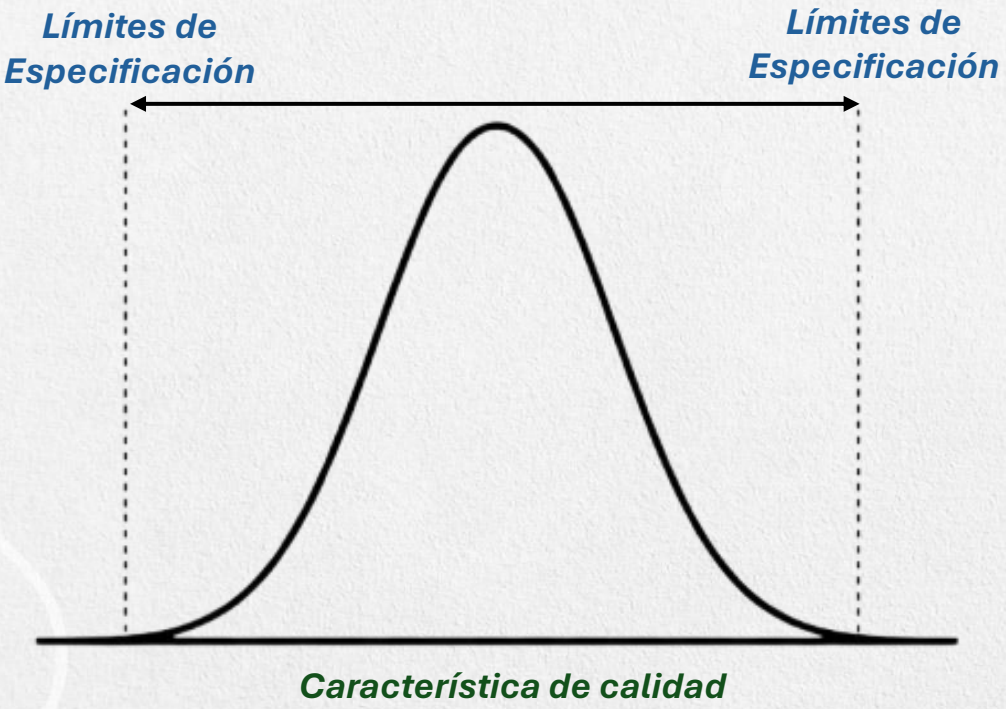
Orientado por:
Samuel Agudelo Gamboa
2026-2

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN CARTAS DE CONTROL

La ilusión de los índices de capacidad

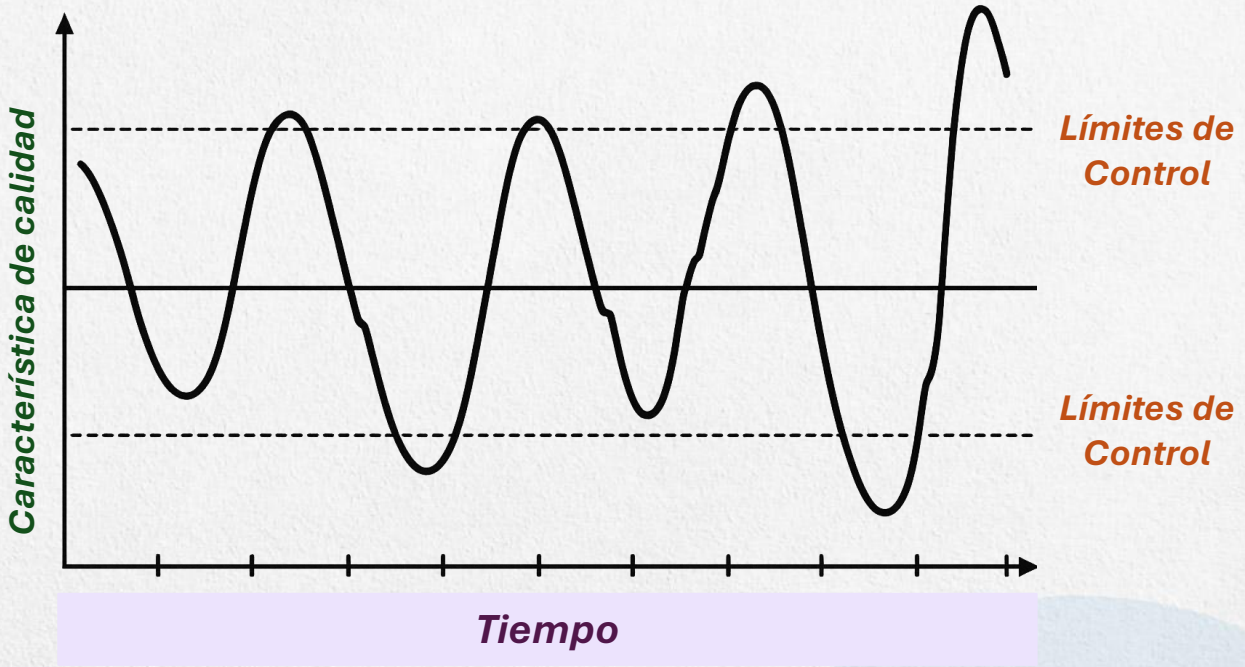
Sin datos en secuencia temporal, los índices de capacidad (C_p, C_{pk}) ocultan la inestabilidad.



El resumen estadístico engaña: Parece un proceso capaz.

La dimensión del tiempo

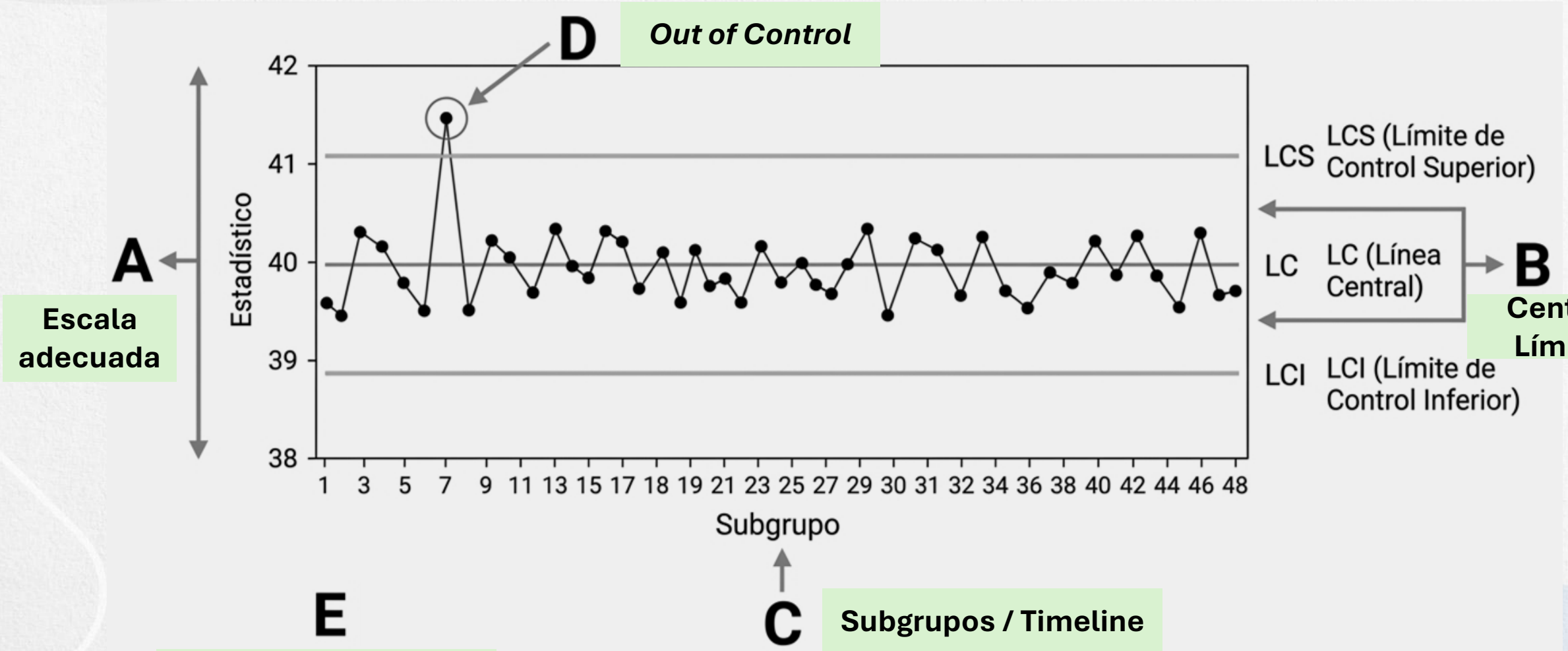
Permiten **evaluar la estabilidad del proceso** y detectar variaciones que los índices de capacidad no evidencian.



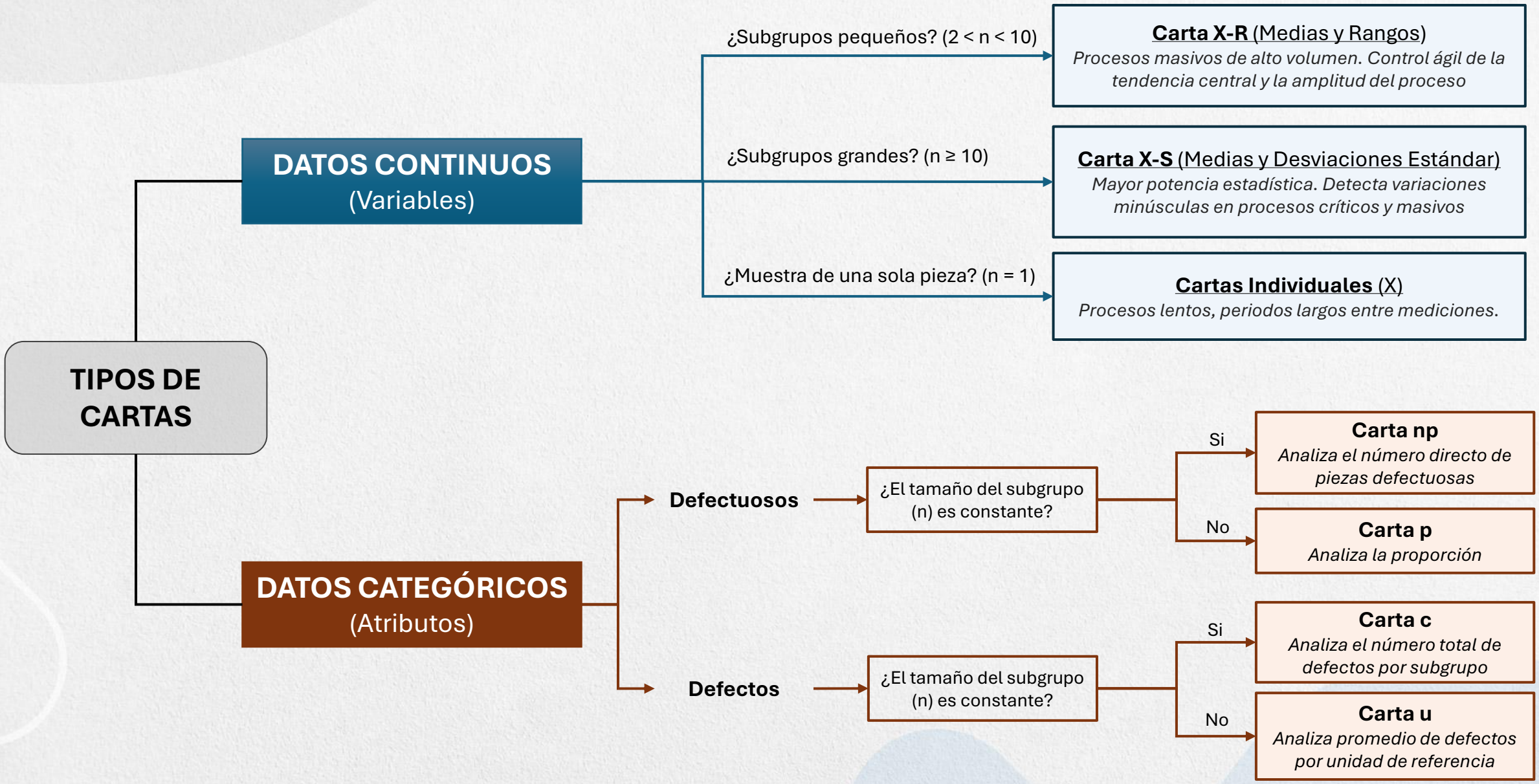
La realidad temporal expone: Es un proceso inestable.

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Componentes de una carta de control



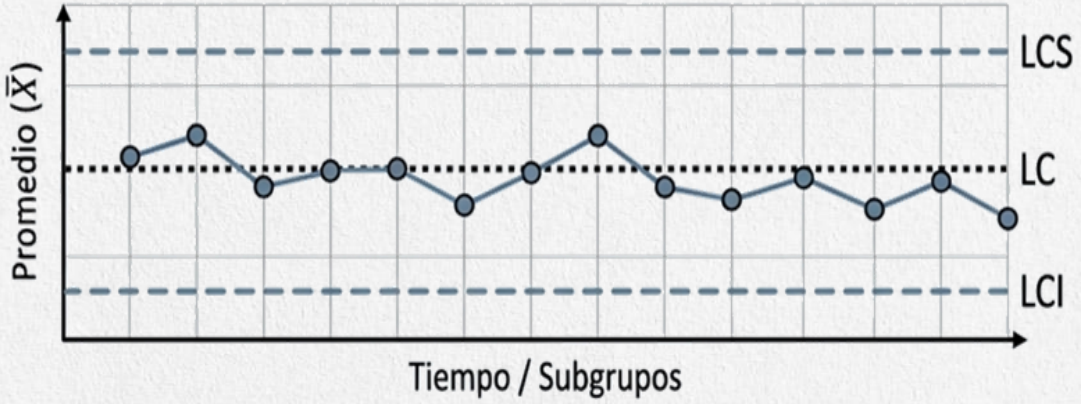
UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL: *Tipos de Cartas*



UNIDAD 3 - CARTAS DE CONTROL:

Cartas de Control para Variables

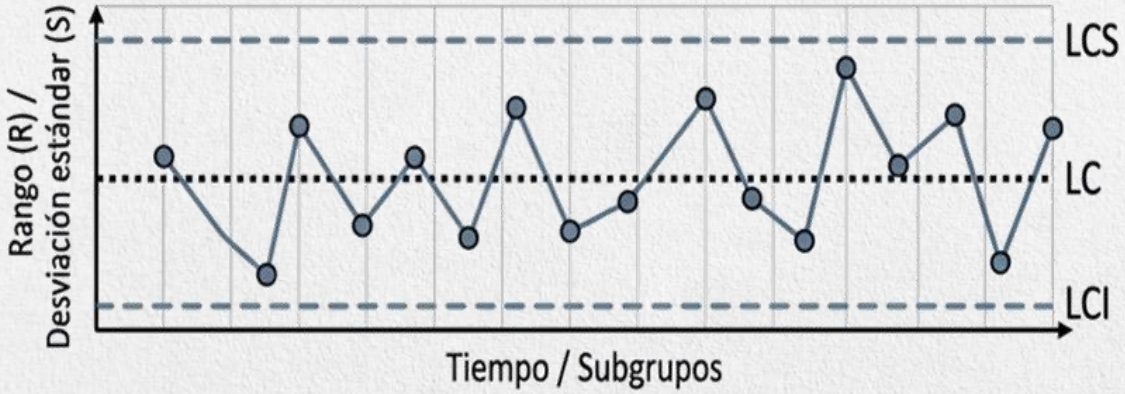
Carta Tendencia Central $(\overline{X})$



Pregunta que responde:

¿Se ha desplazado el promedio del proceso?

Carta Dispersión $(R$ ó $S)$



Pregunta que responde:

¿Está cambiando la amplitud de la variación del proceso?

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA VARIABLES

	Carta X – R (Medias y Rangos)	Carta X – S (Medias y Desviación estándar)	Cartas Individuales (X – MR)
Uso principal	*Procesos masivos de volumen medio. Detecta cambios moderados/grandes*	*Procesos masivos donde se busca detectar cambios pequeños en la variabilidad*	*Procesos lentos (administrativos o químicos) donde las mediciones están muy espaciadas*
Tam. subgrupo (n)	Pequeño **(2 < n < 10)**	Grande **(n ≥ 10)**	Unidades Individuales **(n = 1)**
Gráficos	***Gráfico 1*** *(Localización):* $\bar{X}$ ***Gráfico 2*** *(Dispersión):* R	***Gráfico 1*** *(Localización):* $\bar{X}$ ***Gráfico 2*** *(Dispersión):* S	***Gráfico 1*** *(Localización):* X ***Gráfico 2*** *(Dispersión):* MR
Cálculos de Estadístico	$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n};\ R = X_{max} - X_{min}$	$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n};\ S = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$	$X = V.individual;\ MR = \lVert X_i - X_{i-1} \rVert$
Límites Control: Gráfico 1	$LCS = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$ $LC = \bar{\bar{X}}$ $LCI = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$	$LCS = \bar{\bar{X}} + 3\frac{\bar{S}}{c_4\sqrt{n}}$ $LC = \bar{\bar{X}}$ $LCI = \bar{\bar{X}} - 3\frac{\bar{S}}{c_4\sqrt{n}}$	$LCS = \bar{X} + 3\left(\frac{\overline{MR}}{d_2}\right)$ $LC = \bar{X}$ $LCI = \bar{X} - 3\left(\frac{\overline{MR}}{d_2}\right)$
Límites Control: Gráfico 2	$LCS = D_4\bar{R}$ $LC = \bar{R}$ $LCI = D_3\bar{R}$	$LCS = \bar{S} + 3\frac{\bar{S}}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2}$ $LC = \bar{S}$ $LCI = \bar{S} - 3\frac{\bar{S}}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2}$	$LCS = D_4\overline{MR}$ $LC = \overline{MR}$ $LCI = D_3\overline{MR}$

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Factores de estimación para cartas

TAMAÑO DE MUESTRA, n	CARTA $\bar{X}$	CARTA R			CARTA S	ESTIMACION DE σ
	A_2	d_3	D_3	D_4	c_4	d_2
2	1.880	0.853	0.0000	3.2686	0.7979	1.128
3	1.023	0.888	0.0000	2.5735	0.8862	1.693
4	0.729	0.880	0.0000	2.2822	0.9213	2.059
5	0.577	0.864	0.0000	2.1144	0.9400	2.326
6	0.483	0.848	0.0000	2.0039	0.9515	2.534
7	0.419	0.833	0.0758	1.9242	0.9594	2.704
8	0.373	0.820	0.1359	1.8641	0.9650	2.847
9	0.337	0.808	0.1838	1.8162	0.9693	2.970
10	0.308	0.797	0.2232	1.7768	0.9727	3.078
11	0.285	0.787	0.2559	1.7441	0.9754	3.173
12	0.266	0.778	0.2836	1.7164	0.9776	3.258
13	0.249	0.770	0.3076	1.6924	0.9794	3.336
14	0.235	0.763	0.3281	1.6719	0.9810	3.407
15	0.223	0.756	0.3468	1.6532	0.9823	3.472
16	0.212	0.750	0.3630	1.6370	0.9835	3.532
17	0.203	0.744	0.3779	1.6221	0.9845	3.588
18	0.194	0.739	0.3909	1.6091	0.9854	3.640
19	0.187	0.734	0.4031	1.5969	0.9862	3.689
20	0.180	0.729	0.4145	1.5855	0.9869	3.735
21	0.173	0.724	0.4251	1.5749	0.9876	3.778
22	0.167	0.720	0.4344	1.5656	0.9882	3.819
23	0.162	0.716	0.4432	1.5568	0.9887	3.858
24	0.157	0.712	0.4516	1.5484	0.9892	3.898
25	0.153	0.708	0.4597	1.5403	0.9896	3.931

Tabla Apéndice 1. *Factores para la construcción de las cartas de control.*

Gutiérrez Pulido, H., & de la Vara Salazar, R. (2013). Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3.ª ed.). McGraw-Hill. Pág 467

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS

	Carta p (Proporción defectuosos)	Carta np (Número defectuosos)	Carta c (Defectos totales)	Carta u (Defectos por unidad)
Uso principal	*Analizar la proporción de artículos defectuosos por subgrupo.*	*Monitorear el número de unidades defectuosas por muestra.*	*Analizar la variabilidad del número total de defectos por subgrupo*	*Monitorear el número promedio de defectos por cada unidad.*
Tam. subgrupo (n)	Puede ser constante o variable	Debe ser constante	Debe ser siempre constante	Generalmente variable (o constante)
Parámetros:	Proporción promedio de defectuosos ($\bar{p}$)	Número promedio de artículos defectuosos($n\bar{p}$)	Número promedio de defectos por subgrupo($\bar{c}$)	Número promedio de defectos por unidad ($\bar{u}$)
Estadísticos:	$p_i = d_i/n_i$ (Proporción en cada muestra)	d_i ó np_i (Conteo de unidades defectuosas)	c_i (Conteo total de defectos en la muestra)	$u_i = c_i/n_i$ (Tasa de defectos por unidad)
Límites Control:	$\boldsymbol{LCS} = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$ $\boldsymbol{LC} = \bar{p}$ $\boldsymbol{LCI} = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$	$\boldsymbol{LCS} = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-n\bar{p})}$ $\boldsymbol{LC} = n\bar{p}$ $\boldsymbol{LCI} = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-n\bar{p})}$	$\boldsymbol{LCS} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ $\boldsymbol{LC} = \bar{c}$ $\boldsymbol{LCI} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$	$\boldsymbol{LCS} = \bar{u} + 3\sqrt{\bar{\boldsymbol{u}}/n}$ $\boldsymbol{LC} = \bar{u}$ $\boldsymbol{LCI} = \bar{u} - 3\sqrt{\bar{\boldsymbol{u}}/n}$

UNIDAD 3: CARTAS DE CONTROL:

Análisis de patrones en Cartas de Control

	Nombre	Regla de Detección (Criterio)	Naturaleza de la Causa
	Desplazamiento	8+ puntos de un lado (o 1+ fuera de límites)	Cambios brusco (nuevo material, método, operario)
	Tendencia	6+ puntos consecutivos en ascenso/descenso	Desgaste progresivo o calentamiento de equipo
	Ciclo	Movimiento periódico claro	Variables ambientales, turnos rotativos, máquinas alternadas
	Mucha Variabilidad	8+ puntos cerca de límites, 0 en el centro	Sobrecontrol (tampering), mezcla de dos procesos distintos
	Falta Variabilidad	15+ puntos pegados a la línea central	Error matemático, estratificación de muestras, manipulación